

# Sprawozdanie

Charakterystyki częstotliwościowe podstawy automatyki 2

Jan Majerczyk EAlilB 26.03.2025

Celem ćwiczenia było utworzenie wykresów nyquista i bodego dla charakterystyk częstotliwościowych dla transmitancji z pierwszych zajęć.

## 1. Obiekt inercyjny pierwszego rzędu

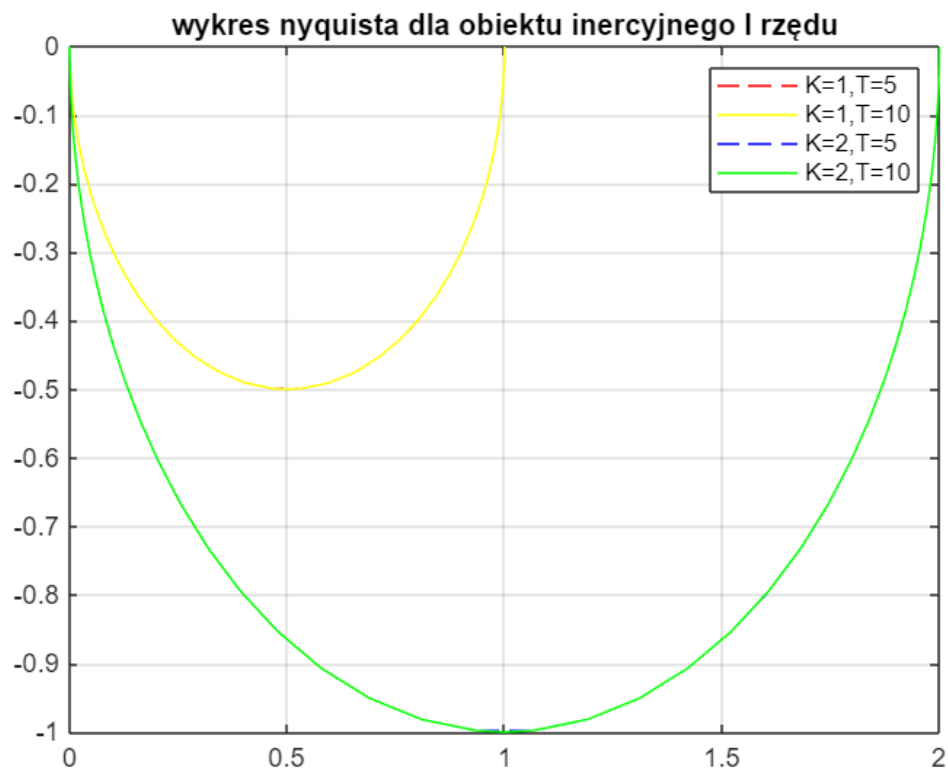
K wpływa na przesunięcie charakterystyki amplitudowej w pionie. T wyznacza zakres częstotliwości gdzie następuje zmiana fazy.

```
clear all;

K = 1;
T = 5;
licznik_1 = [K];
mianownik_1 = [T,1];
sys1_1 = tf(licznik_1,mianownik_1);
T = 10;
mianownik_1 = [T,1];
sys1_2 = tf(licznik_1,mianownik_1);
K = 2;
T = 5;
licznik_1 = [K];
mianownik_1 = [T,1];
sys1_3 = tf(licznik_1,mianownik_1);
T = 10;
mianownik_1 = [T,1];
sys1_4 = tf(licznik_1,mianownik_1);
[re1_1,im1_1] = nyquist(sys1_1);
[re1_2,im1_2] = nyquist(sys1_2);
[re1_3,im1_3] = nyquist(sys1_3);
[re1_4,im1_4] = nyquist(sys1_4);
```

wykres nyquista

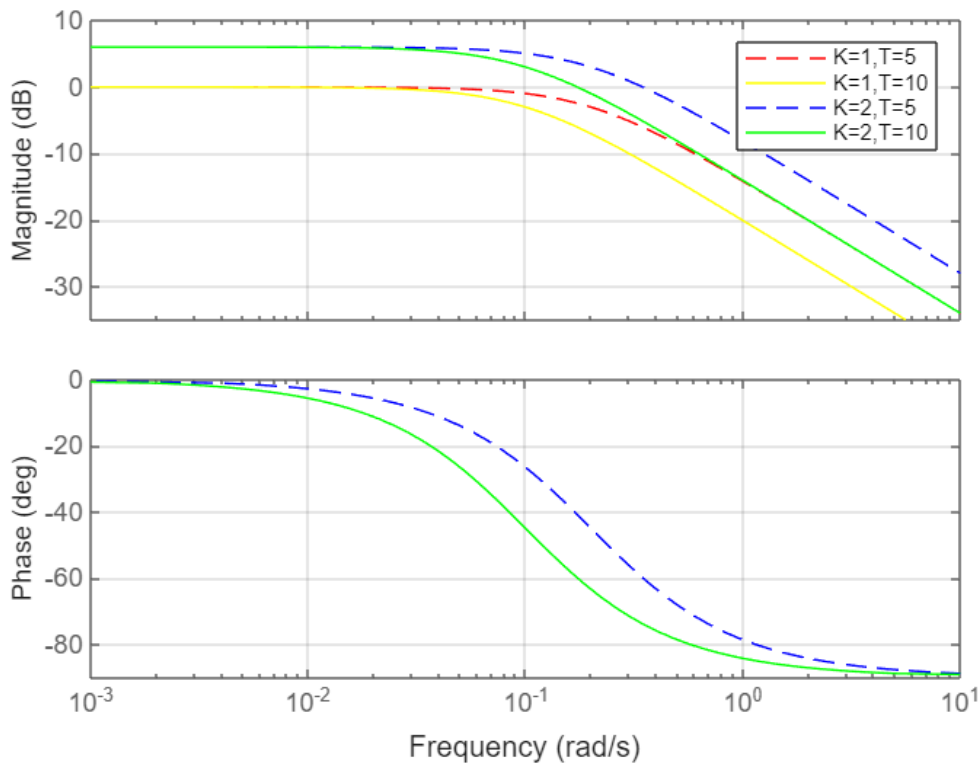
```
figure;
plot(re1_1(:),im1_1(:),'r--',re1_2(:),im1_2(:),'y-',re1_3(:),im1_3(:),'b--',re1_4(:),im1_4(:),'g-');
legend('K=1,T=5','K=1,T=10','K=2,T=5','K=2,T=10',location = 'northeast');
title('wykres nyquista dla obiektu inercyjnego I rzędu');
grid on;
axis([0 2 -1 0]);
```



Wykres bodego

```
figure;
h1 = bodeplot(sys1_1,'r--',sys1_2,'y-',sys1_3,'b--',sys1_4,'g-')
setoptions(h1,'Grid','on');
legend('K=1,T=5','K=1,T=10','K=2,T=5','K=2,T=10',location = 'northeast');
title('wykres bodego dla obiektu inercyjnego I rzędu');
```

wykres bodego dla obiektu inercyjnego I rzędu

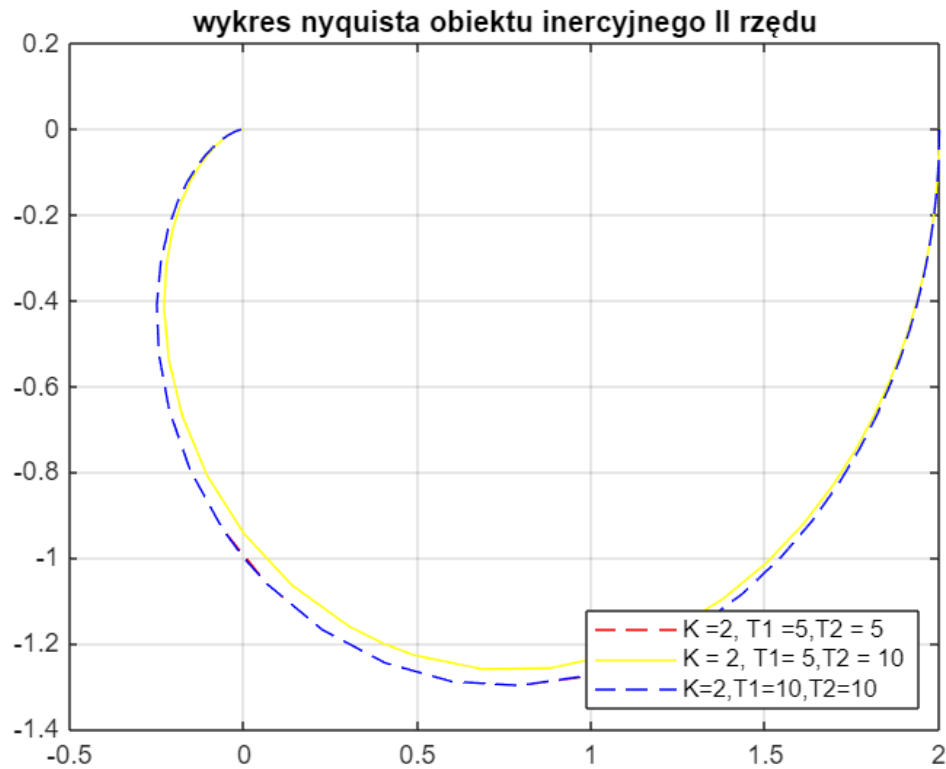


## 2. Obiekt inercyjny II rzędu

```
clear;
K = 2;
T1 = 5;
T2 = 5;
licznik_2 = [K];
mianownik_2 = [T1*T2, T1+T2, 1];
sys2_1 = tf(licznik_2, mianownik_2);
T1 = 5;
T2 = 10;
licznik_2 = [K];
mianownik_2 = [T1*T2, T1+T2, 1];
sys2_2 = tf(licznik_2, mianownik_2);
T1 = 10;
T2 = 10;
licznik_2 = [K];
mianownik_2 = [T1*T2, T1+T2, 1];
sys2_3 = tf(licznik_2, mianownik_2);
[re2_1, im2_1] = nyquist(sys2_1);
[re2_2, im2_2] = nyquist(sys2_2);
[re2_3, im2_3] = nyquist(sys2_3);
```

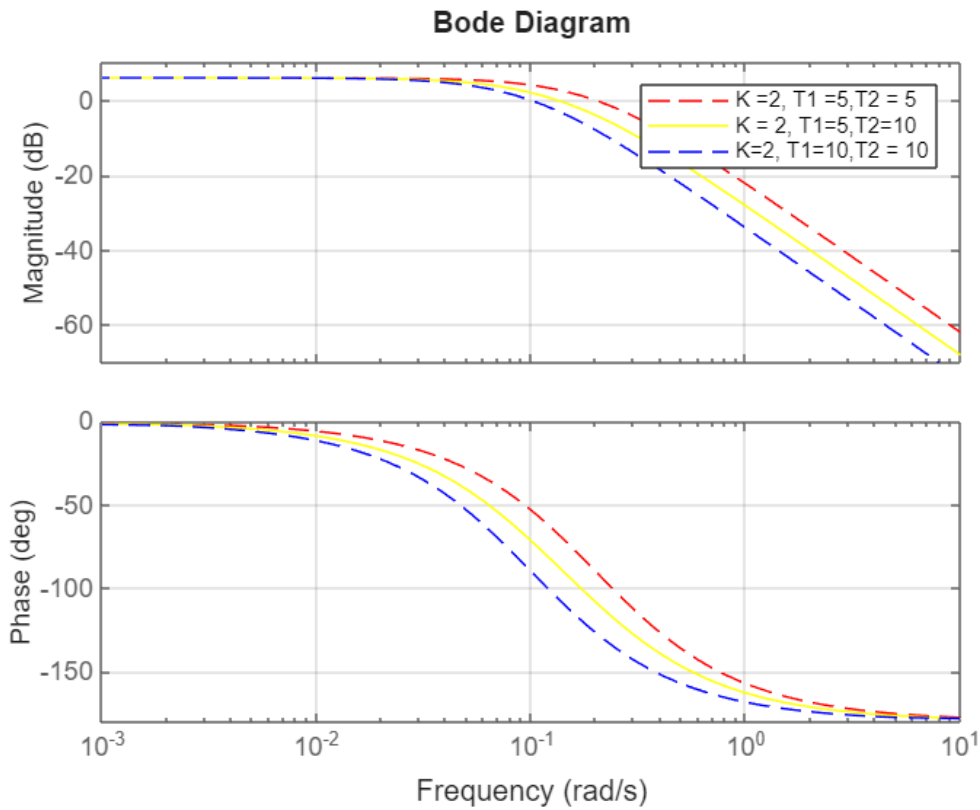
## wykres nyquista

```
figure;
plot(re2_1(:),im2_1(:),'r--',re2_2(:),im2_2(:),'y-',re2_3(:),im2_3(:),'b--')
title('wykres nyquista obiektu inercyjnego II rzędu');
legend('K =2, T1 =5,T2 = 5','K = 2, T1= 5,T2 = 10', 'K=2,T1=10,T2=10',Location='southeast');
grid on;
```



## Wykres bodego

```
figure;
h2 = bodeplot(sys2_1,'r--',sys2_2,'y-',sys2_3,'b--')
setoptions(h2,'Grid','on');
legend('K =2, T1 =5,T2 = 5','K = 2, T1=5,T2=10', 'K=2, T1=10,T2 = 10',Location='northeast');
```



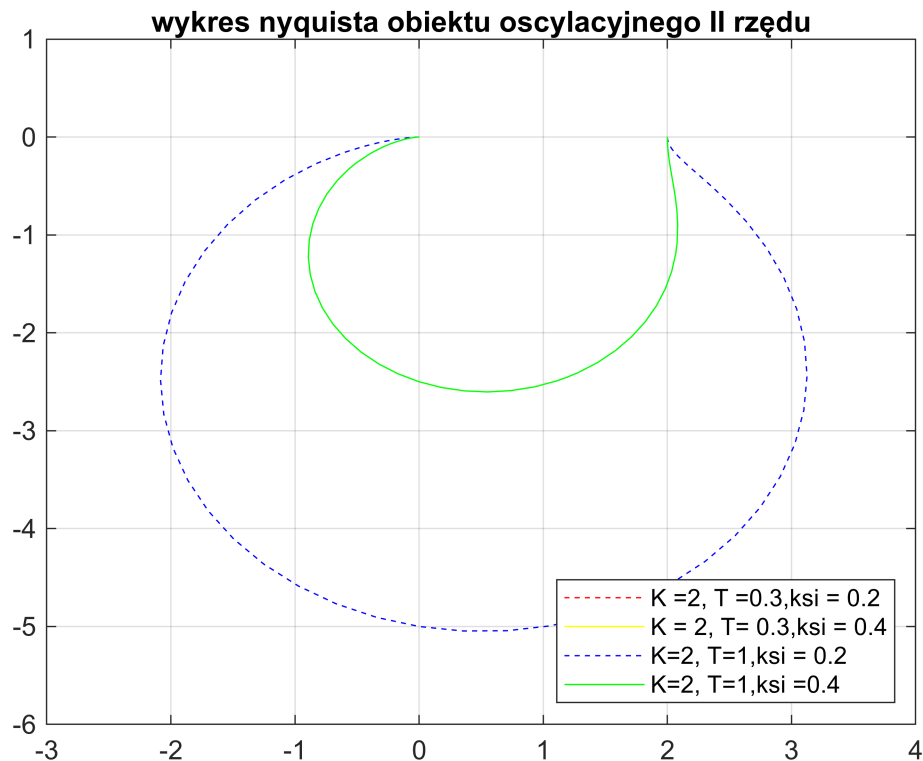
### 3. Obiekt oscylacyjny II rzędu

```
clear;
K = 2;
T = 0.3;
ksi = 0.2;
licznik3_1 = [K];
mianownik3_1 = [T*T, 2*ksi*T, 1];
sys3_1 = tf(licznik3_1, mianownik3_1);
ksi = 0.4;
licznik3_2 = [K];
mianownik3_2 = [T*T, 2*ksi*T, 1];
sys3_2 = tf(licznik3_2, mianownik3_2);
T = 1;
ksi = 0.2;
licznik3_3 = [K];
mianownik3_3 = [T*T, 2*ksi*T, 1];
sys3_3 = tf(licznik3_3, mianownik3_3);
ksi = 0.4;
licznik3_4 = [K];
mianownik3_4 = [T*T, 2*ksi*T, 1];
sys3_4 = tf(licznik3_4, mianownik3_4);
[re3_1, im3_1] = nyquist(sys3_1);
[re3_2, im3_2] = nyquist(sys3_2);
[re3_3, im3_3] = nyquist(sys3_3);
```

```
[re3_4,im3_4] = nyquist(sys3_4);
```

wykres nyquista

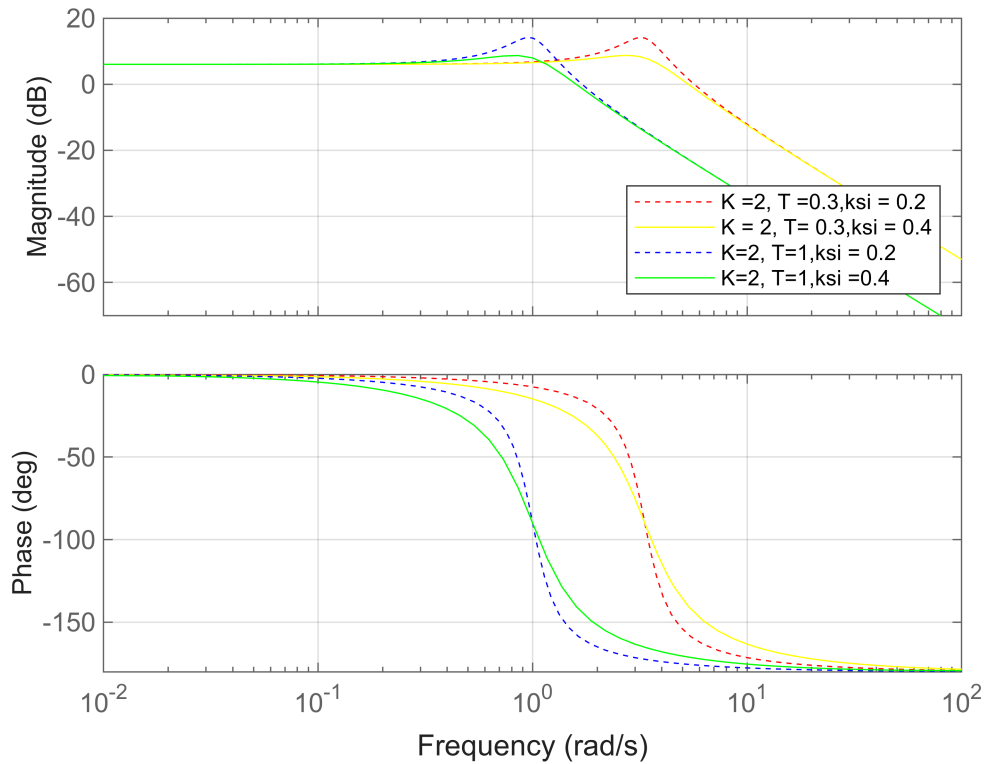
```
figure;
plot(re3_1(:),im3_1(:),'r--',re3_2(:),im3_2(:),'y-',re3_3(:),im3_3(:),'b--',re3_4(:),im3_4(:),'g-')
title('wykres nyquista obiektu oscylacyjnego II rzędu');
legend('K =2, T =0.3,ksi = 0.2','K = 2, T= 0.3,ksi = 0.4','K=2, T=1,ksi = 0.2','K=2, T=1,ksi =0.4',Location='southeast');
grid on;
```



wykres bodego

```
figure;
h3 = bodeplot(sys3_1,'r--',sys3_2,'y-',sys3_3,'b--',sys3_4,'g-')
setoptions(h3,'Grid','on');
legend('K =2, T =0.3,ksi = 0.2','K = 2, T= 0.3,ksi = 0.4','K=2, T=1,ksi = 0.2','K=2, T=1,ksi =0.4',Location='southeast');
title('wykres bodego obiektu oscylacyjnego II rzędu');
```

### wykres bodego obiektu oscylacyjnego II rzędu



#### 4. Obiekt całkujący

Ti oraz T określa zależnie dla nyquista przesunięcie w prawo lub w lewo a dla bodego określa gdzie się załamuje.

```
clear;
K=2;
Ti =5;
T= 5;
licznik_4 = [K];
mianownik_4 = [Ti*T,Ti,0];
sys4_1 = tf(licznik_4,mianownik_4);
Ti = 5;
T=10;
licznik_4 = [K];
mianownik_4 = [Ti*T,Ti,0];
sys4_2 = tf(licznik_4,mianownik_4);
Ti =10;
T=5;
licznik_4 = [K];
mianownik_4 = [Ti*T,Ti,0];
sys4_3 = tf(licznik_4,mianownik_4);
Ti=10;
T=10;
licznik_4 = [K];
```

```

mianownik_4 = [Ti*T,Ti,0];
sys4_4 = tf(licznik_4,mianownik_4);
[re4_1,im4_1] = nyquist(sys4_1);
[re4_2,im4_2] = nyquist(sys4_2);
[re4_3,im4_3] = nyquist(sys4_3);
[re4_4,im4_4] = nyquist(sys4_4);

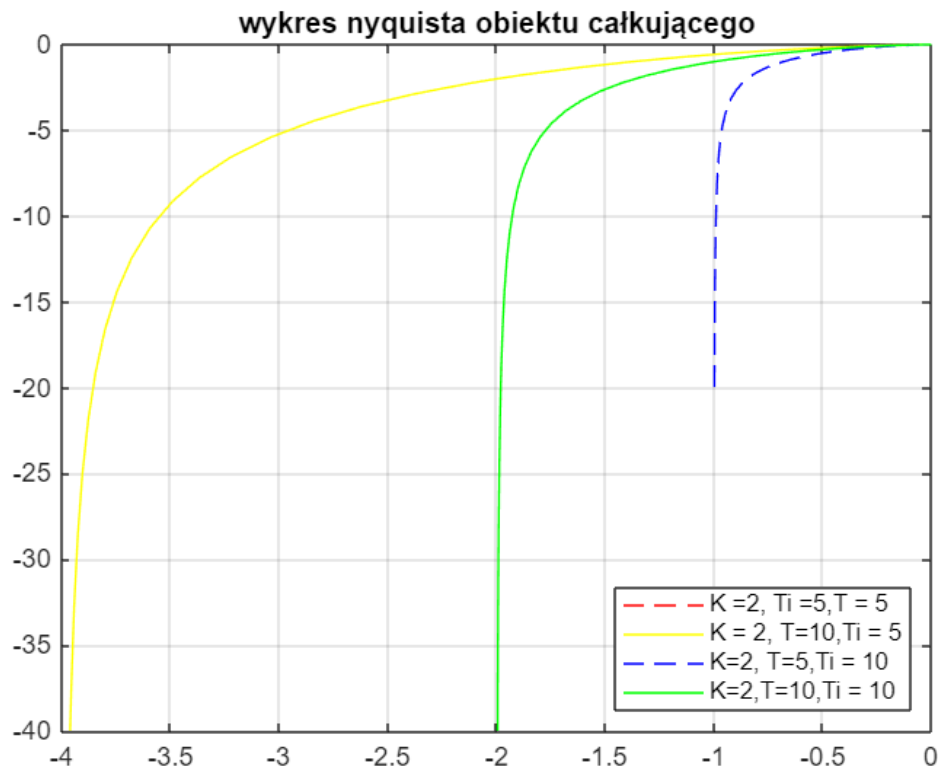
```

wykres nyquista

```

plot(re4_1(:),im4_1(:),
'r--',re4_2(:),im4_2(:),'y-',re4_3(:),im4_3(:),'b--',re4_4(:),im4_4(:),'g-');
title('wykres nyquista obiektu całkującego');
legend('K =2, Ti =5,T = 5','K = 2, T=10,Ti = 5','K=2, T=5,Ti = 10','K=2,T=10,Ti = 10',Location='southeast');
axis([-4 0 -40 0])
grid on;

```



wykres bodego

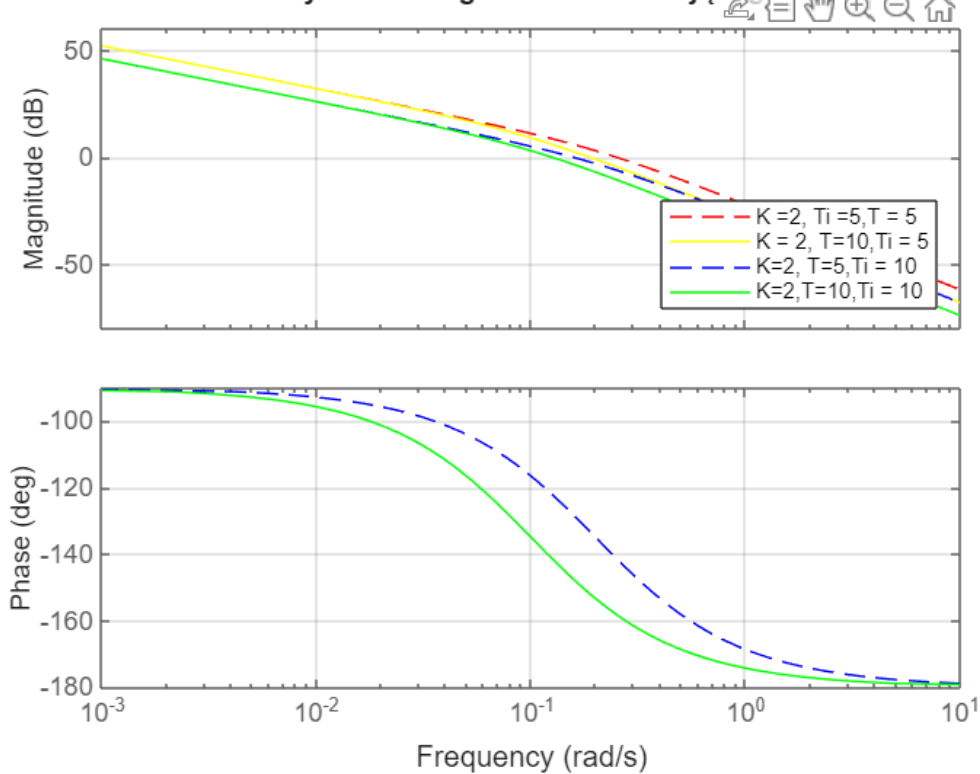
```

h4=bodeplot(sys4_1, 'r--', sys4_2,'y-',sys4_3,'b--',sys4_4,'g-')
setoptions(h4,'Grid','on');
title('wykres bodego obiektu całkującego');
legend('K =2, Ti =5,T = 5','K = 2, T=10,Ti = 5','K=2, T=5,Ti = 10','K=2,T=10,Ti = 10',Location='southeast');

```



wykres bodego obiektu całkującego

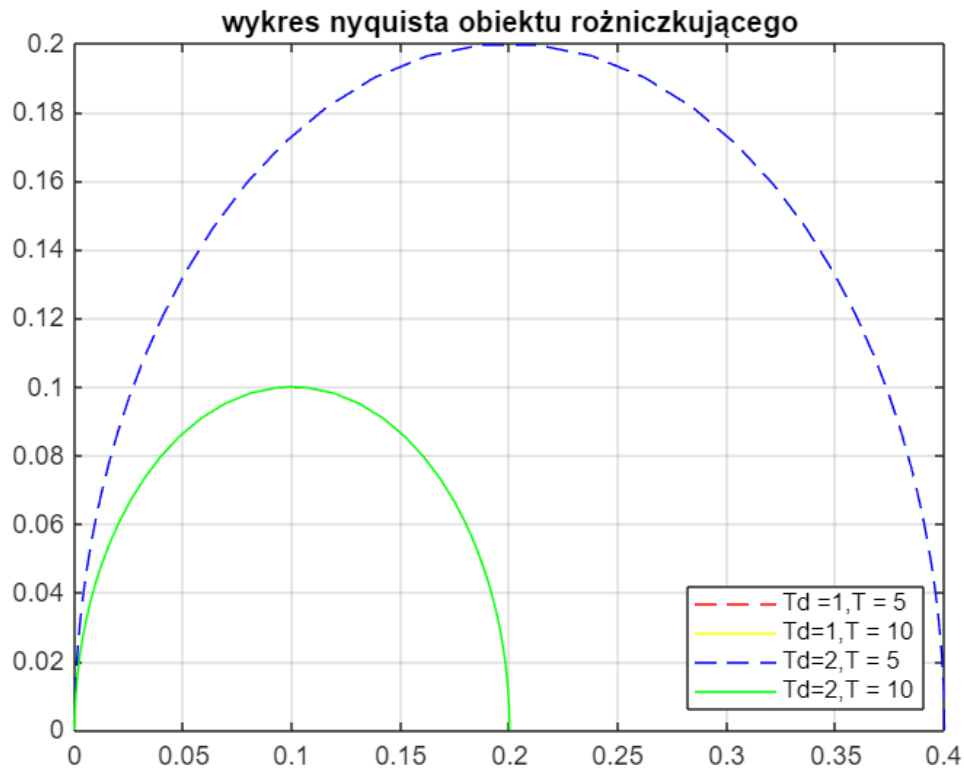


## 5. Obiekt różniczkujący

```
clear;
Td =1;
T = 5;
licznik_5 = [Td 0];
mianownik_5 = [T,1];
sys5_1 = tf(licznik_5,mianownik_5);
T=10;
Td = 2;
licznik_5 = [Td 0];
mianownik_5 = [T,1];
sys5_2 = tf(licznik_5,mianownik_5);
T=5;
mianownik_5 = [T,1];
sys5_3 = tf(licznik_5,mianownik_5);
T=10;
mianownik_5 = [T,1];
sys5_4 = tf(licznik_5,mianownik_5);
[re5_1,im5_1] = nyquist(sys5_1);
[re5_2,im5_2] = nyquist(sys5_2);
[re5_3,im5_3] = nyquist(sys5_3);
[re5_4,im5_4] = nyquist(sys5_4);
```

## wykres nyquista

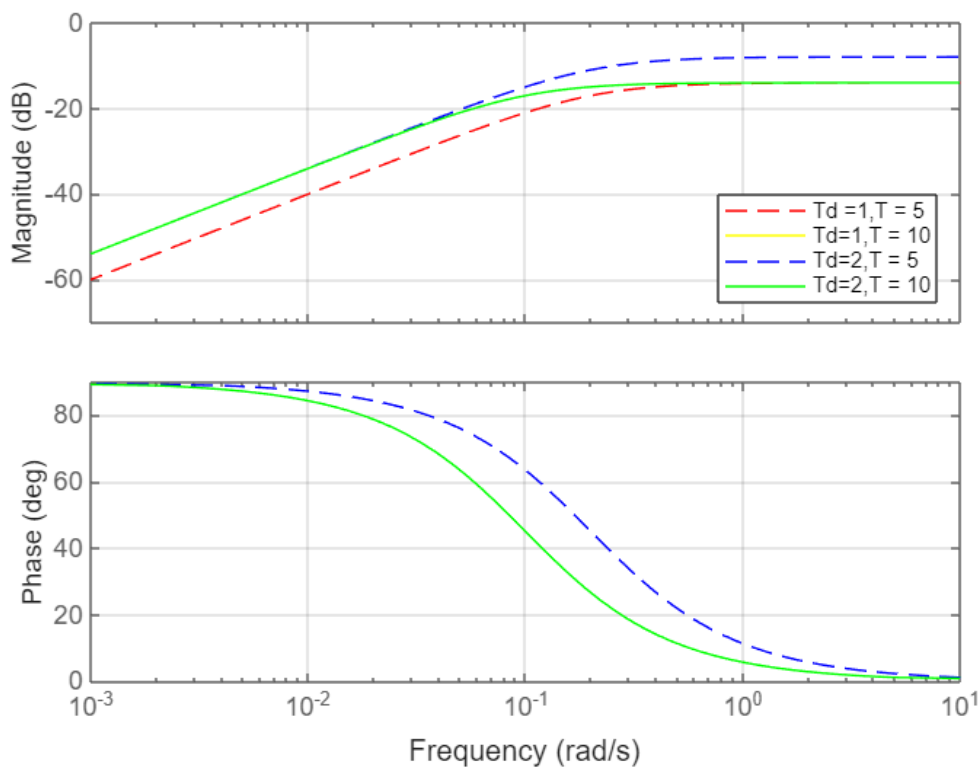
```
plot(re5_1(:),im5_1(:),  
'r--',re5_2(:),im5_2(:),'y-',re5_3(:),im5_3(:),'b--',re5_4(:),im5_4(:),'g-')  
title('wykres nyquista obiektu różniczkującego');  
legend('Td =1,T = 5','Td=2,T = 10','Td=2,T = 5','Td=2,T = 10',Location='southeast');  
grid on;
```



## wykres bodego

```
h5=bodeplot(sys5_1, 'r--', sys5_2,'y-',sys5_3,'b--',sys5_4,'g-');  
setoptions(h5, 'Grid', 'on');  
title('wykres bodego obiektu różniczkującego');  
legend('Td =1,T = 5','Td=2,T = 10','Td=2,T = 5','Td=2,T =  
10',Location='southeast');
```

wykres bodego obiektu różniczkującego



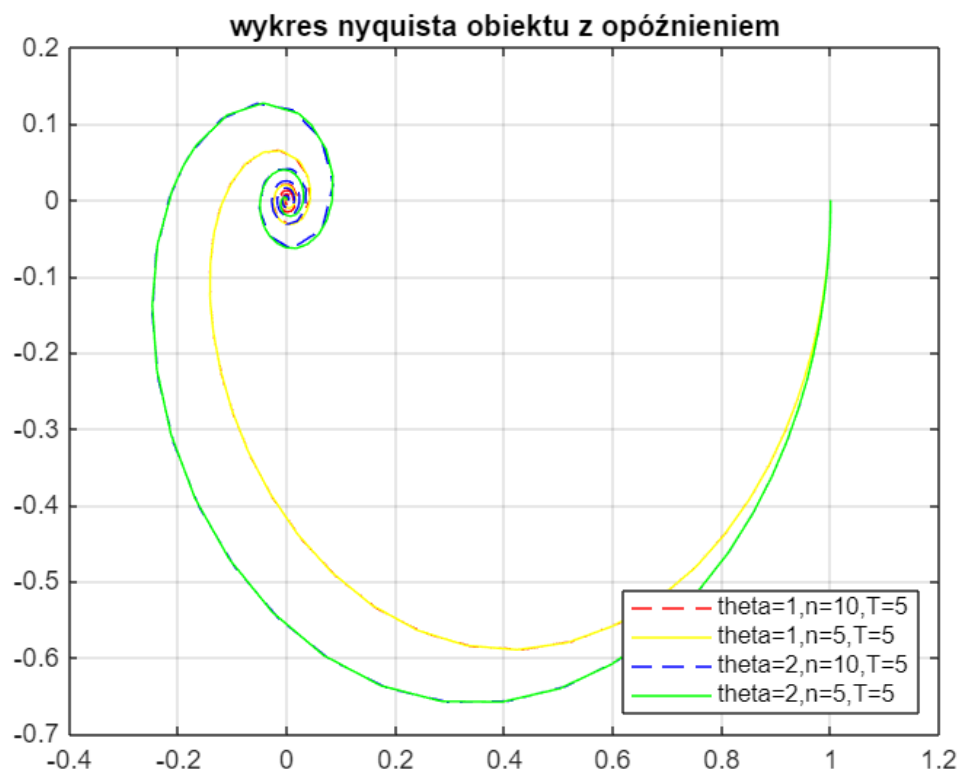
## 6. Obiekt z opóźnieniem

```
theta = 1;
n=10;
T=5;
licznik_6 = [0,1];
mianownik_6 = [T,1];
s6_1 = tf(licznik_6,mianownik_6);
[l1p,m1p] = pade(theta,n);
tf1 = tf(l1p,m1p);
sys6_1 = series(s6_1,tf1);
n =5;
licznik_6 = [0,1];
mianownik_6 = [T,1];
s6_2 = tf(licznik_6,mianownik_6);
[l1p,m1p] = pade(theta,n);
tf1 = tf(l1p,m1p);
sys6_2 = series(s6_2,tf1);
theta = 2;
n=10;
licznik_6 = [0,1];
mianownik_6 = [T,1];
s6_3 = tf(licznik_6,mianownik_6);
[l1p,m1p] = pade(theta,n);
tf1 = tf(l1p,m1p);
```

```

sys6_3 = series(s6_3,tf1);
n=5;
licznik_6 = [0,1];
mianownik_6 = [T,1];
s6_4 = tf(licznik_6,mianownik_6);
[l1p,m1p] = pade(theta,n);
tf1 = tf(l1p,m1p);
sys6_4 = series(s6_4,tf1);
[re6_1,im6_1] = nyquist(sys6_1);
[re6_2,im6_2] = nyquist(sys6_2);
[re6_3,im6_3] = nyquist(sys6_3);
[re6_4,im6_4] = nyquist(sys6_4);
plot(re6_1(:),im6_1(:),
'r--',re6_2(:),im6_2(:),'y-',re6_3(:),im6_3(:),'b--',re6_4(:),im6_4(:),'g-')
title('wykres nyquista obiektu z opóznieniem');
legend('theta=1,n=10,T=5','theta=1,n=5,T=5','theta=2,n=10,T=5','theta=2,n=5,T=5',Location='southeast');
grid on;

```



wykres bodego

```

h6 = bodeplot(sys6_1, 'r--', sys6_2, 'y-', sys6_3, 'b--', sys6_4, 'g-')
setoptions(h6, 'Grid', 'on');
title('wykres bodego obiektu z opóznieniem');
legend('theta=1,n=10,T=5','theta=1,n=5,T=5','theta=2,n=10,T=5','theta=2,n=5,T=5',Location='southeast');

```

